EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MORELIA
"José María Morelos y Pavón"

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MORELIA

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

COMPARATIVA ARBOLES DE DECISIÓN Y REDES NEURONALES MULTICAPA

INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

PRESENTA:

22121316 Hernández Alvarado Axel Joshua

PROFESOR:

JESUS EDUARDO ALCARAZ CHAVEZ

MORELIA, MICHOACÁN **Septiembre, 2026**

Árboles de decisión

Ventajas

- Fácil de entender y explicar.
- No requiere conocimientos matemáticos avanzados para interpretar el modelo.
- Puede trabajar con variables numéricas y categóricas.
- Requiere relativamente poco procesamiento.
- Es útil cuando se necesita justificar una decisión.
- Puede mostrar claramente qué características son importantes.

Desventajas

- Puede sobre ajustarse fácilmente.
- Un árbol demasiado grande puede volverse difícil de interpretar.
- Pequeños cambios en los datos pueden producir un árbol diferente.
- En problemas muy complejos puede tener peor rendimiento que una red neuronal.
- Los árboles individuales pueden tener dificultades para representar patrones extremadamente complejos.

Redes Neuronales Multicapa

Ventajas

- Puede aprender **relaciones muy complejas y no lineales**.
- Tiene gran capacidad para encontrar patrones.
- Puede funcionar muy bien con problemas donde existen muchas variables.
- Puede alcanzar un rendimiento superior en determinados problemas complejos.

Desventajas

- Es más difícil de interpretar.
- Puede necesitar **más datos** para entrenarse correctamente.
- Requiere mayor capacidad computacional.
- Tiene más hiper parámetros que ajustar: número de capas, neuronas, tasa de aprendizaje, épocas, etc.
- Puede sufrir sobreajuste.
- Normalmente necesita mayor preparación de los datos.
- Es más difícil explicar por qué se produjo una determinada predicción.

En primera instancia lo mejor para el análisis y entrenamiento de la ia planteada como esquivar una pelota dentro de un entorno de 4 paredes sería el usar una red neuronal multicapa por las siguiente razón, y es que si bien no se queda muy atrás los árboles de decisión, si que es verdad que las redes neuronales son mejores para patrones más complejos como el que se plantea, ya que se basa en muchos parámetros para su actuar, por ejemplo, suponiendo que uno recibe la distancia de la pelota de cada muro, la distancia con respecto al jugador, la velocidad de la pelota y la del jugador, la posición del jugador y dirección del movimiento del jugador, la velocidad del jugador.